Chapitre 2 : Ensembles

Mme Doux

1 Vocabulaire

Définition

Un nombre ..... est un nombre entier ..... . L'ensemble des nombres entiers naturels est noté ..... Ainsi :

$$\text{.....} = \{0, 1, 2, 3, 4, ...\}$$

Exemple

18.....$\mathbb{N}$

-5.....$\mathbb{N}$

Définition

Un nombre ..... est un nombre entier qui peut être ..... .

L'ensemble des nombres entiers relatifs est noté ..... Ainsi :

$$\text{.....} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ...\}$$

Exemple

$-23 \ldots\ldots\ldots \mathbb{Z}$

$45 \ldots\ldots\ldots \mathbb{Z}$

$7,5 \ldots\ldots\ldots \mathbb{Z}$

Définition

Un ..... peut s'écrire avec un nombre .....

L'ensemble des nombres décimaux est noté .....

Exemple

$4,78 \ldots\ldots\ldots \mathbb{D}$

$-5 \ldots\ldots\ldots \mathbb{D}$

$\frac{1}{3} \ldots\ldots\ldots \mathbb{D}$ mais $\frac{3}{4} \ldots\ldots\ldots \mathbb{D}$

Démonstration

$\frac{1}{3}$ est-il décimal ?

Exercice-type 1 (démonstration)

Montrer que $\sqrt{5} \neq 2,236$.

Définition

Un nombre ..... peut s'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{\ldots\ldots}{\ldots\ldots}$ où a et b sont des nombres ..... et $b \neq 0$. L'ensemble des nombres rationnels est noté .....

Exemple

$\frac{1}{3}$.....$\mathbb{Q}$

$-5,7$.....$\mathbb{Q}$

6.....$\mathbb{Q}$

$\sqrt{2}$.....$\mathbb{Q}$

Lemme : Pour tout nombre entier a, si a^2 est pair, alors a est .....

Démonstration par contraposée

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Propriété

$\sqrt{2}$ est appelé un nombre .....

Démonstration par l'absurde

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

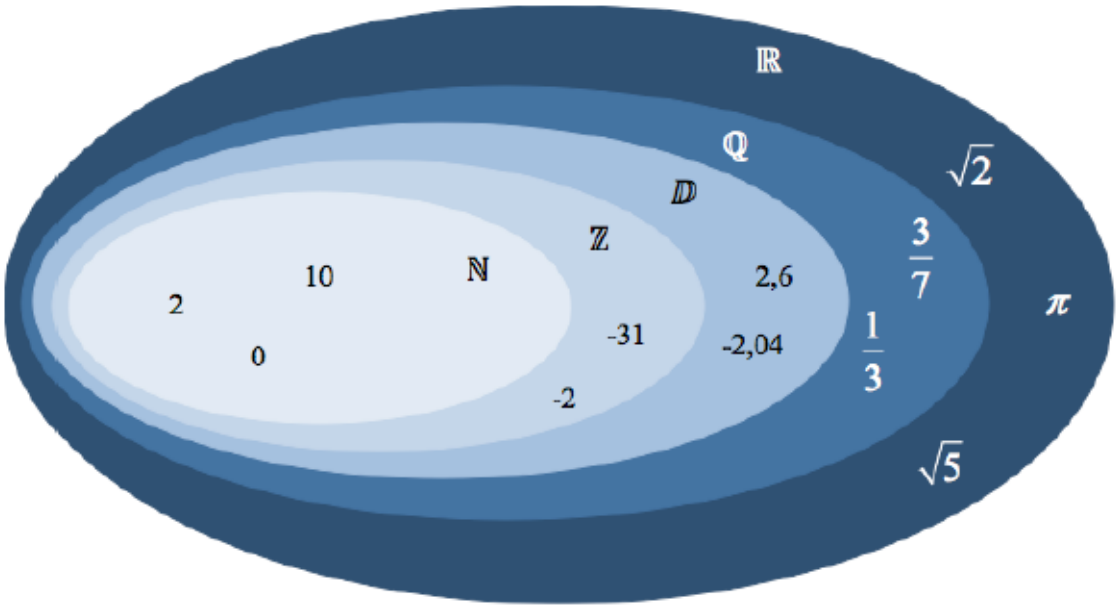
Définition

L'ensemble des nombres entiers, décimaux, rationnels et irrationnels est appelé l'ensemble des nombres ..... et est noté ..... Ils sont représentés par une droite graduée.

Exemple

π ..... $\mathbb{R}$

Remarque. $\mathbb{N}$ ..... $\mathbb{Z}$ ..... $\mathbb{D}$ ..... $\mathbb{Q}$ ..... $\mathbb{R}$



2 Intervalles

Définition

Un intervalle est une ..... de l'ensemble des réels $\mathbb{R}$. Il est représenté par un ....., une ....., ou une .....

2.1 Intervalles fermés bornés

Définition

Soit a et b deux nombres réels. On appelle intervalle fermé borné de a à b et on note $[a; b]$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ contenant tous les nombres réels compris entre a et b.

$[a; b] =$



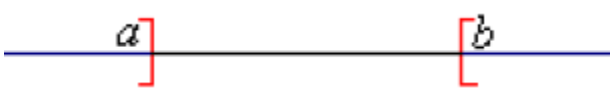
Remarque. a et b sont appelés les ..... de l'intervalle.

2.2 Intervalles ouverts bornés

Définition

Soit a et b deux nombres réels. On appelle ..... de a à b et on note ....., le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ contenant tous les nombres réels compris entre a et b, exclus.

$]a; b[=$



Remarque. Par convention, $a < b$, sinon $[a; b] =]b; a[=$ ....., appelé .....

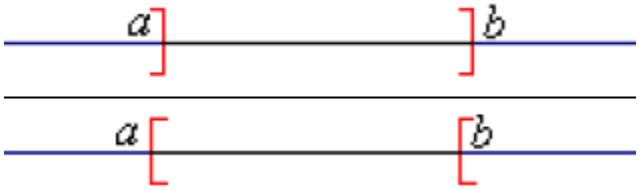
2.3 Intervalles semi-ouverts bornés

Définition

Soit a et b deux nombres réels. On appelle ..... (à droite ou à gauche) de a à b et on note ..... ou ....., le sous-ensemble de $\mathbb{R}$:

$]a; b] =$

$[a; b[=$



2.4 Intervalles ouverts infinis

Définition

Soit a un réel. On appelle ..... et on note $]a; +\infty[$ ou $]-\infty; a[$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$:

$]a; +\infty[=$

$]-\infty; a[=$



Remarque. Le symbole ∞ s'appelle .....

L'ensemble $\mathbb{R}$ est également noté .....

2.5 Opérations d'intervalles

Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

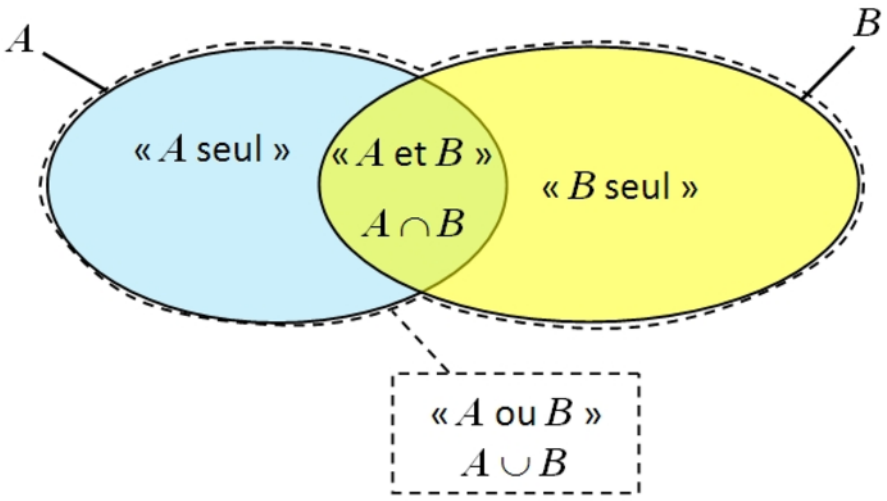
Définition

L'..... A ..... B est le sous-ensemble constitué des nombres réels qui appartiennent à A ..... à B.

Définition

L'..... A ..... B est le sous-ensemble constitué des nombres réels qui appartiennent à A ..... à B.

Remarque. « ..... » correspond à « les deux », tandis que « ..... » correspond à « l'un, l'autre, ou les deux ».



Exemple

$[2\,;5]\cap[4\,;6]=$ et $[2\,;5]\cup[4\,;6]=$

$]-\infty\,;2]\cap[-1\,;+\infty[=$ et $]-\infty\,;2]\cup[-1\,;+\infty[=$

3 Valeur absolue

Définition

Soit $x\in\mathbb{R}$.

La ..... est la ..... entre 0 et x sur l'axe des abscisses.

On note .....

Propriété

La valeur absolue de x est égale à :

$$|x|=\begin{cases}\ldots\ldots\ldots & \text{si } x\geqslant 0,\\ \ldots\ldots\ldots & \text{si } x\leqslant 0.\end{cases}$$

Exercice-type 2

Intervalle	Inégalité	Schéma	Valeur absolue
$x \in [2\,;6]$	$-2 \leqslant x \leqslant 6$		$\lvert x-4\rvert \leqslant 2$
	$0 < x < 10$		
$x \in \left[-\frac{1}{2}\,;\frac{3}{4}\right]$			
			$\lvert x+0{,}52\rvert \leqslant 10^{-2}$
			